

任务产生与卸载的过程

源码在task_manager.py中

任务产生

每辆车都有一个 任务生成模型（task_profile） task_profile: {'lambda': 0.5, 'dag_edge_prob': 0.3} lambda = 0.5 → 任务平均每 2 秒 产生一个（泊松过程）。

具体的函数在 def _generateTasks(self, task_node_ids_kwardsDict, cur_time, simulation_interval): 687行

任务分配

源码在airfogsim_algorithm.py

任务可以分配给 本地 其他的UAV 和U2X RSU cloud server

任务卸载

具体函数在： def offloadTask(self, task_node_id, task_id, target_node_id, current_time, route = None): 881
可以调整配置来控制任务失败的概率

任务在节点上进行计算

◆ 1 任务传输时间 (T_{transmit})

任务需要先上传到 UAV、RSU 或 Cloud，传输时间计算如下：

$$T_{\text{transmit}} = \frac{\text{Task Size}}{\text{Available Bandwidth}}$$

◆ 2 任务排队时间 (T_{queue})

如果卸载的计算节点（UAV、RSU、Cloud）当前有任务排队，新任务需要等待。

$$T_{\text{queue}} = \frac{\text{排队任务数} \times \text{平均计算时间}}{\text{CPU 并行度}}$$

◆ 3 任务计算时间 (T_{compute})

任务被卸载到计算节点后，执行时间计算如下：

$$T_{\text{compute}} = \frac{\text{Task CPU Demand}}{\text{Available CPU Speed}}$$

任务的总时间=任务传输时间+任务计算时间+任务等待时间 如果任务的总时间超过了task_deadline就失败